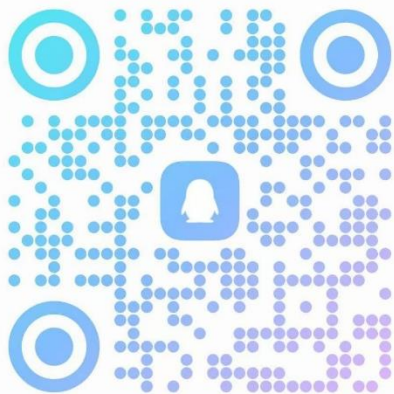




操作系统2526-1

群号: 982048510



操作系统

群公告

本群为《操作系统》课程面向计科23-1、2班的课程群，仅用于学习交流，资料共享和讨论，请勿发送任何与本课程学习无关的消息，进入本群的同学请采用“班级+姓名+学号”的方式实名，让我们携手共进，共创美好明天！

[查看详情](#)



操作系统II

O S

开学第一课



课程定位

操作系统

系统
结构
设计
和
系统
软件
开发
技能

基本
知识

关键
模型

算法

硬软件资源
的管理和
控制功能



课程定位

➤操作系统的课程同时强调通过操作实践和编程实践来进一步加深对课程内容的理解。

➤为以后从事计算机软硬件的研究和开发工作提供必要的知识方法基础和实践技能基础。

招生单位	专业	政治	外语	业务课一	业务课二
(10004)北京交通大学	电子信息	(101)思想政治理论	(201)英语 (一)	(301)数学 (一)	(906)计算机专业基础
(10094)河北师范大学	电子信息	(101)思想政治理论	(204)英语 (二)	(302)数学 (二)	(823)计算机专业基础 (数据结构和操作系统)
(10217)哈尔滨工程大学	电子信息	(101)思想政治理论	(204)英语 (二)	(302)数学 (二)	(812)软件工程专业基础综合
(10219)黑龙江科技大学	电子信息	(101)思想政治理论	(204)英语 (二)	(302)数学 (二)	(817)软件工程专业基础综合
(10252)上海理工大学	电子信息	(101)思想政治理论	(204)英语 (二)	(302)数学 (二)	(846)数据结构及操作系统
(10285)苏州大学	电子信息	(101)思想政治理论	(204)英语 (二)	(302)数学 (二)	(872)数据结构与操作系统
(10291)南京工业大学	电子信息	(101)思想政治理论	(204)英语 (二)	(302)数学 (二)	(828)数据结构与操作系统
(10353)浙江工商大学	电子信息	(101)思想政治理论	(204)英语 (二)	(302)数学 (二)	(845)计算机基础综合
(10357)安徽大学	电子信息	(101)思想政治理论	(204)英语 (二)	(302)数学 (二)	(834)计算机专业基础 (数据结构、操作系统)
(10357)安徽大学	电子信息	(101)思想政治理论	(201)英语 (一)	(301)数学 (一)	(834)计算机专业基础 (数据结构、操作系统)
(10424)山东科技大学	电子信息	(101)思想政治理论	(204)英语 (二)	(302)数学 (二)	(815)数据结构与操作系统
(10430)山东建筑大学	电子信息	(101)思想政治理论	(204)英语 (二)	(302)数学 (二)	(901)计算机专业综合二
(10465)中原工学院	电子信息	(101)思想政治理论	(204)英语 (二)	(302)数学 (二)	(814)专业基础(含数据结构、操作系统)
(91002)国防科技大学	电子信息	(101)思想政治理论	(204)英语 (二)	(302)数学 (二)	(822)计算机专业应用基础
(10559)暨南大学	电子信息	(101)思想政治理论	(204)英语 (二)	(302)数学 (二)	(848)计算机基础综合
(10614)电子科技大学	电子信息	(101)思想政治理论	(201)英语 (一)	(301)数学 (一)	(820)计算机专业基础
(10615)西南石油大学	电子信息	(101)思想政治理论	(204)英语 (二)	(302)数学 (二)	(925)计算机学科综合 (数据结构+操作系统)
(10742)西北民族大学	电子信息	(101)思想政治理论	(204)英语 (二)	(302)数学 (二)	(808)计算机学科专业基础综合
(10758)新疆农业大学	电子信息	(101)思想政治理论	(204)英语 (二)	(302)数学 (二)	(856)数据结构及操作系统
(10060)天津理工大学	电子信息	(101)思想政治理论	(204)英语 (二)	(302)数学 (二)	(808)数据结构与操作系统
(10422)山东大学	电子信息	(101)思想政治理论	(204)英语 (二)	(302)数学 (二)	(849)软件工程专业基础综合

先修课程

程序设计
基础

Linux高
级程序
设计

数据
结构

操作系
统

数据
库原
理

计算
机网
络

后继及同步课程

计算机
组成原
理

人工智
能相关
课程

嵌 入 式
操 作 系
统

操 作 系
统

网 络
操 作 系
统

框 架
编 程 技
术



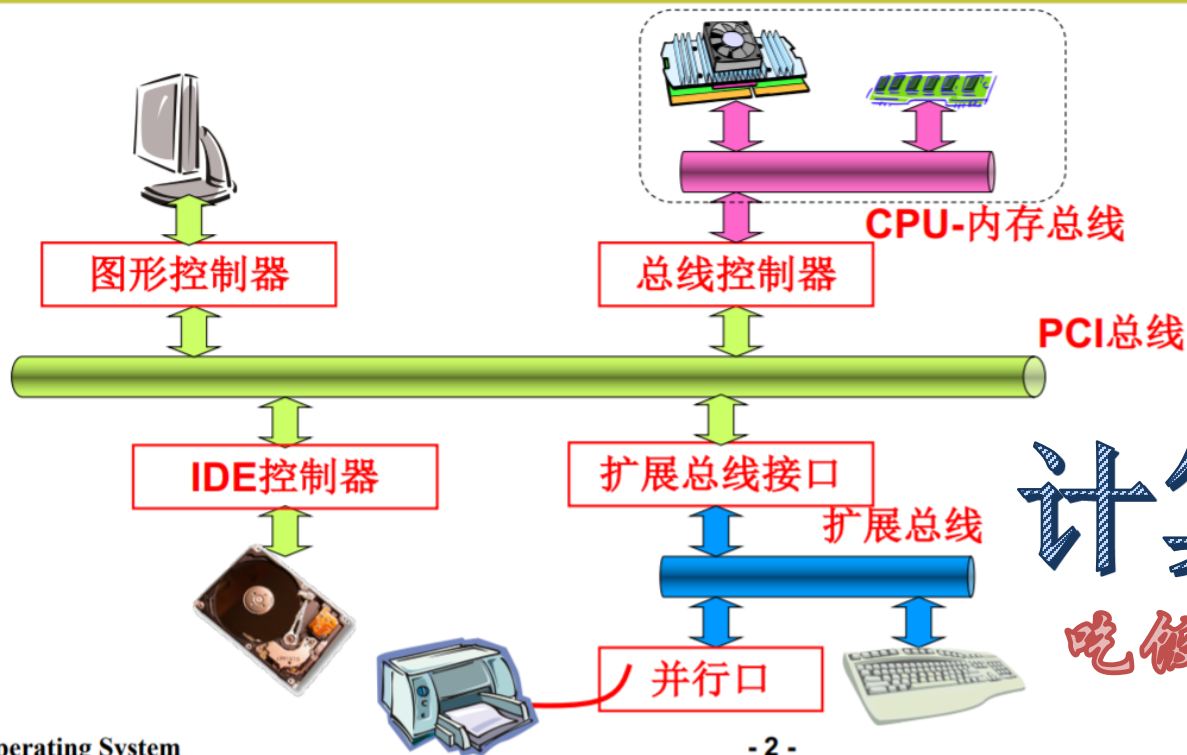
课程简介

- **操作系统**是计算机系统的基本组成部分，是整个计算机系统**的基础和核心**。
- 它对下**操纵硬件**的动作，**控制**各种**资源**的**分配与使用**，**扩充硬件**的功能；对上**为用户程序和其他软件、工具提供环境和服务**，方便用户的使用。



什么是操作系统？

先给大家看副图



这是什么？

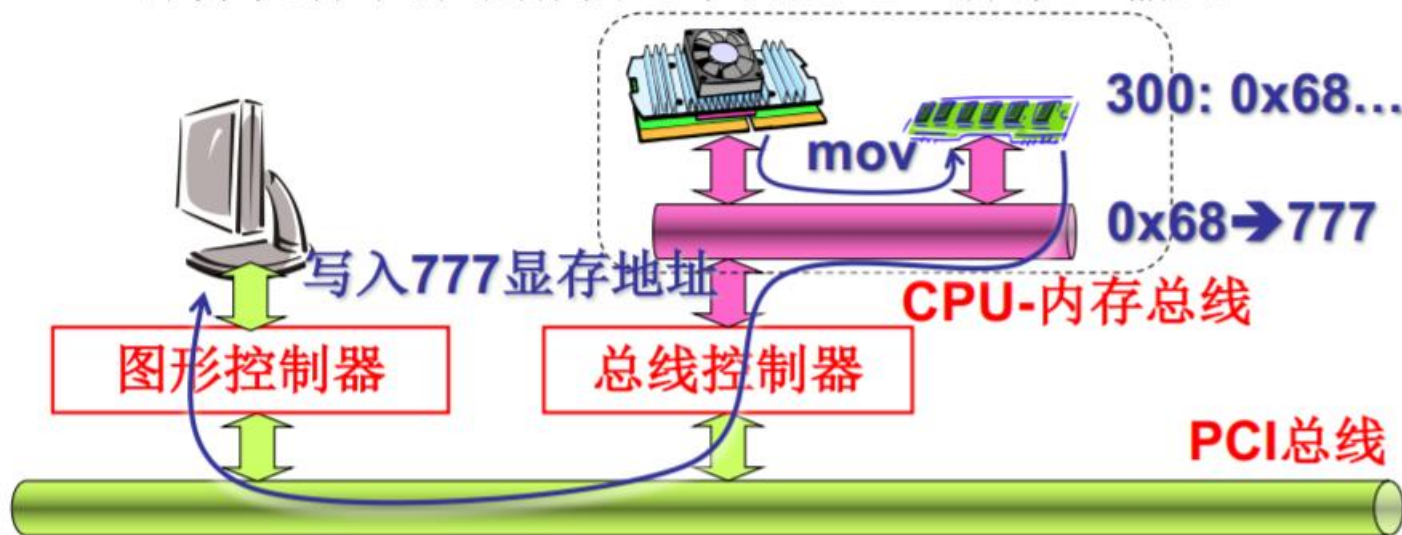
计算机

吃饭的东西

计算机专业要干什么？

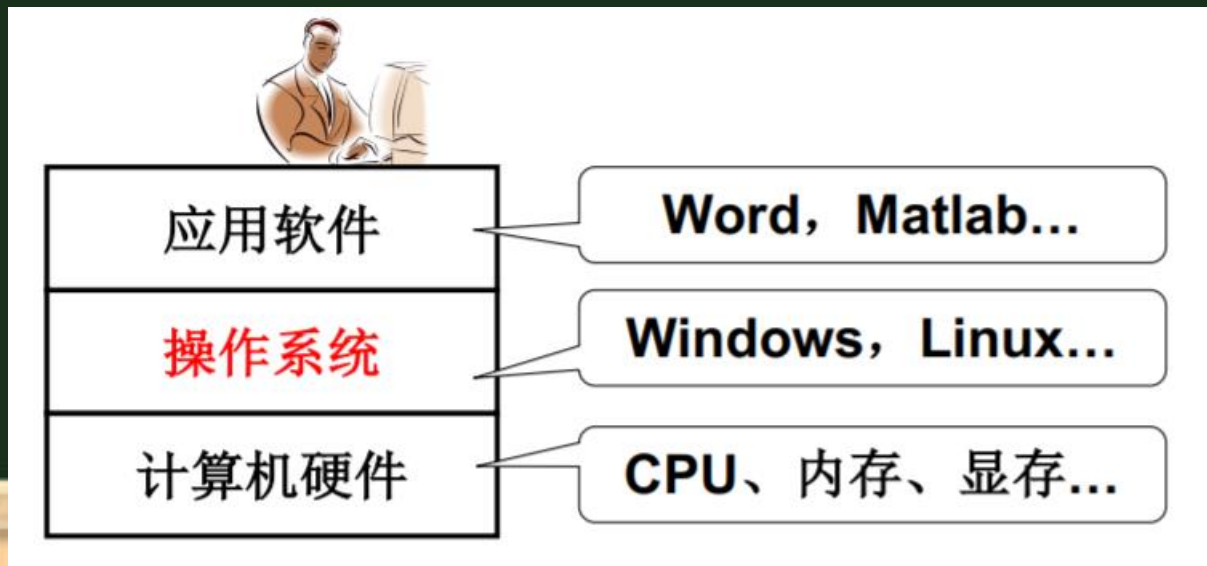
计算机可以帮助我们解决很多实际问题。

- 计算机有了那就解决这个问题吧：屏幕上输出“hello!”



计算机硬件---裸机

- ◆ 对于用户来说: `cout<< "hello"`
- ◆ 原因在于: 我们给计算机穿上了衣服

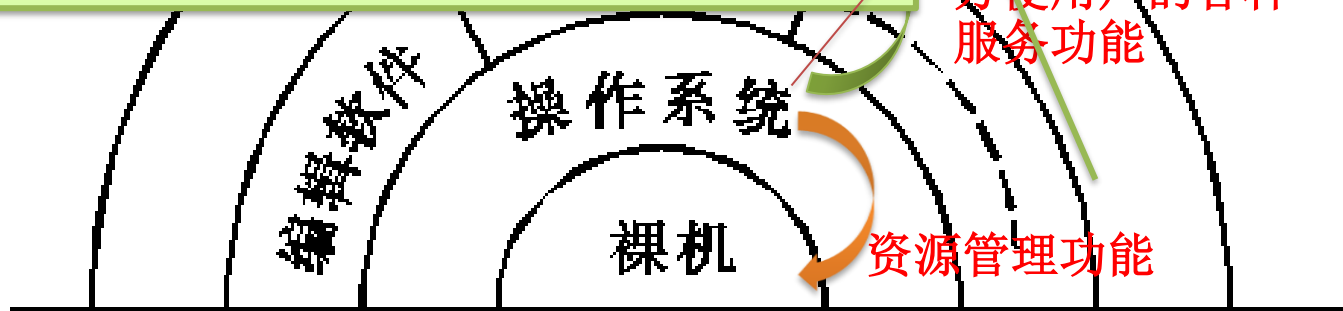


➤从用户的观点看：为用户提供服务，构建一个用户的用户界面，软件的组织

从发展的观点看：为计算机系统的功能扩展提供支撑平台，使之在追加新的服务时更加容易并却不影响原有的服务与功能

➤从系统管理人员的观点看：合理的组织计算机工作流程，管理和分配计算机硬件及软件资源

在计算机外面包了一层软件，穿上了衣服



CPU

内存

终端

磁盘

文件

网络

电源

学习操作系统可以有很多层

■ 从应用软件出发“**探到操作系统**”

- 集中在使用计算机的接口上

- 使用显示器: `printf`; 使用CPU: `fork`, 使用文件: `open`、`read`...

■ 从应用软件出发“**进入操作系统**”

- 一段文字是如何写到磁盘上的...

■ 从硬件出发“**设计并实现操作系统**”

- 给你一个板子, 配一个操作系统...

改操作系统, 知道操作系统背后的事情, 知道操作系统是如何用代码实现的

应用软件

操作系统

计算机硬件

应用软件

操作系统

计算机硬件



应用软件

操作系统

计算机硬件

操作系统的学习层次

■ 进入操作系统

- 能理解真实操作系统的运转！
- `printf("hello")`到底怎么回事
- 能在真实的基本操作系统上动手实践！

能自己动手才是真正学会了...

■ 为什么要这样干？

- 学生：我们要成为掌握计算机关键技术的工程师

改CPU管理

改屏幕输出

改系统接口

改内存管理

动手实践一个真实的操作系统

- 套用Stanford操作系统的一句话：

Learn OS concepts by coding them

- 我们要打开操作系统这个“黑盒子”
- 在原理和代码之间频繁切换，打起精神！

教学内容选取

操作系统基本原理

概念

基本概念

操作系统的发展

功能和基本类型

功能及原理

计算机资源管理者的观点

用户界面的观点

进程管理的观点

算法及应用

LINUX的基本安装配置及其命令控制界面

设计进程调度算法

内存动态分区分配算法

页面置换算法，虚拟存储区和内存工作区

处理机管理

存储管理

设备管理

文件管理

进程的创建、控制、软中断通信及管道通信

消息的创建、发送和接收；

共享存储区的创建、回收与分配



教学计划

内容	理论学时	实践学时
开学第一课+课程介绍+绪论	2	
绪论+课堂测试	3	实验1：熟悉实验环境
操作系统用户界面 +课堂测试	3	实验2：操作系统的引导 实验3：系统调用
进程管理 +课堂测试	9	实验4：进程运行轨迹的跟踪与统计 实验5：基于内核栈切换的进程切换

内容	理论学时	实践学时
处理机调度 +课堂测试	9	实验6：信号量的实现和应用；各种进程调度算法实现用不同算法---先来先服务，短作业优先，高响应比优先调度算法，时间片轮转算法---进行进程调度
存储管理+课堂测试	8	实验7：请求页式存储管理中常用页面置换算法模拟
文件系统+课堂测试	6	实验8：proc文件系统的实现
设备管理+课堂测试	6	实验9：模拟文件管理系统
虚拟化技术+鸿蒙操作系统相关知识	2	

熟悉实验环境

3. 实验环境的工作模式

(1) 准备环境

hit-oslab 实验环境简称 **oslab**，是一个压缩文件 (**hit-oslab-linux-20110823.tar.gz**)，这个文件已经下载到了 **/home/teacher** 目录和 **/home/shiyanlou/oslab** (大家一进入实验环境，就是点击左边的 terminal 打开终端以后，所在的目录就是 **/home/shiyanlou**，这是大家的主目录) 下，大家可以使用下面的命令解压展开压缩包即可工作。

推荐大家使用如下的命令解压到 **/home/shiyanlou/oslab/** 中。

```
# 进入到 oslab 所在的文件夹
$ cd /home/shiyanlou/oslab/

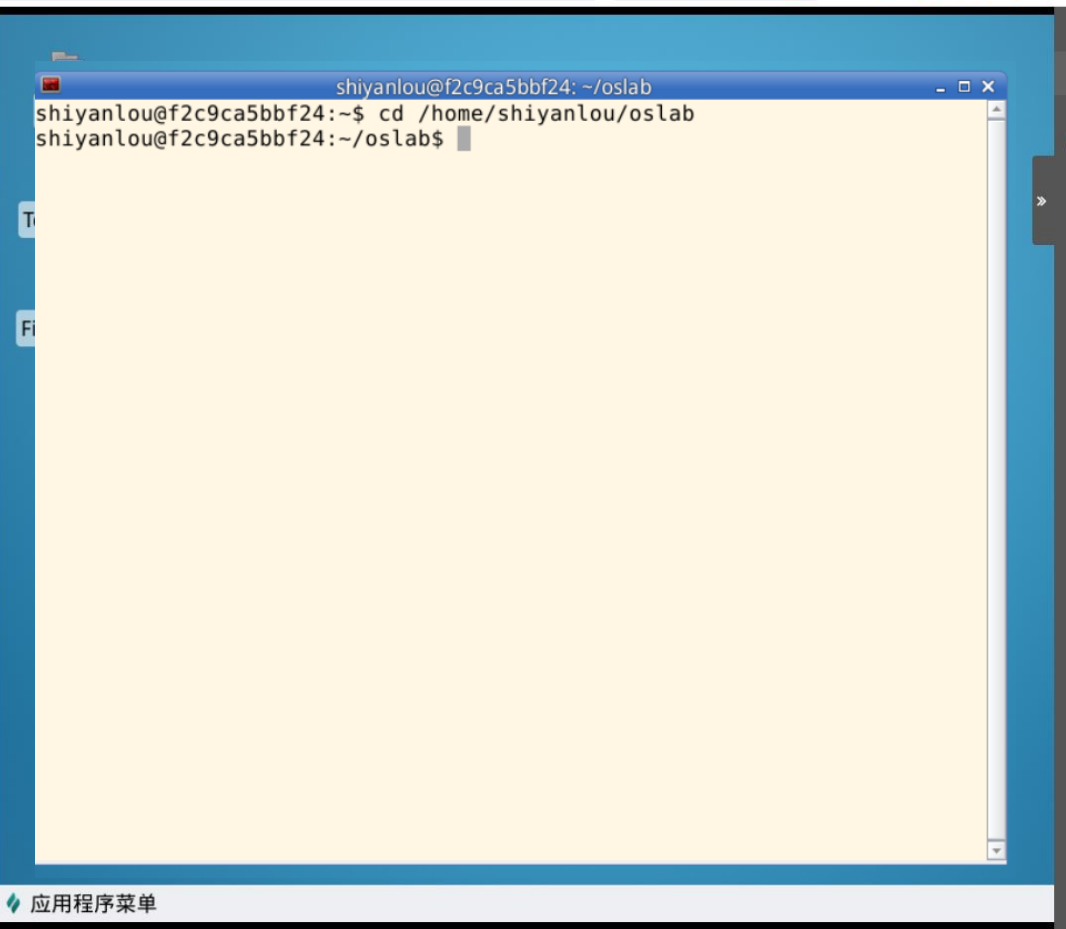
# 解压，并指定解压到 /home/shiyanlou/
# 这样的话，在 /home/shiyanlou/oslab/ 中就能找到解压后的所有文件
$ tar -zxvf hit-oslab-linux-20110823.tar.gz \
  -C /home/shiyanlou/

# 查看是否解压成功
$ ls -al
# 除了压缩包 hit-oslab-linux-20110823.tar.gz 之外，其他的就是压缩包中的内容
```

如果终端窗口最小化后无法找到，可以在任务栏右键，面板 -> 添加新项目 -> 窗口菜单 -> Add 来打开显示。



下一步



应用程序菜单

实验课

➤ (2) 也可以自己下载实验环境
链接: <https://pan.baidu.com>
提取码: u3nb

实验五 银行家算法模拟实现

实验六 作业调度模拟

实验七 请求页式存储管理中常用页面置换算法模拟 ...

实验八 模拟文件管理系统

实验 1 熟悉实验环境

实验 2 操作系统的引导

实验 3 系统调用

实验 4 进程运行轨迹的跟踪与统计

实验 5 基于内核栈切换的进程切换

实验 6 信号量的实现和应用

实验 7 地址映射与共享

实验 8 终端设备的控制

实验 9 proc文件系统的实现

教学资料（实验部分）—网络资源

哈工大计算机科学与技术学院

云课堂
软件基础教研室

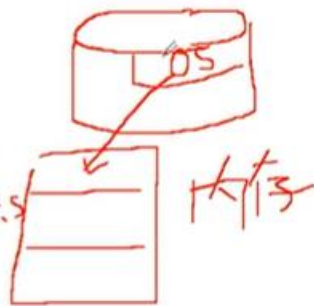
操作系统 Operating System

L3. 操作系统启动

Power On...

lizhijun_os@hit.edu.cn
综合楼404室

授课教师：李治军



教学资料（理论部分）—网络资源

< 操作系统II

计算机科学与技术部 | 姜雪松(教授)



课程设置

知识图谱

课程资源

课程习题

教学计划

开课管理

教学团队

学情统计

课程 > 课程资源

资源目录

+

全部资源

上传

加入文件夹

批量删除

全部

请输入关键词

搜索

☐	资源名称	关联知识点	文件类型	文件大小	创建时间	操作
☐	设备管理的任务.mp4	设备管理的功能和任务	视频	54.07 MB	2024-09-10 14:05:53	查看 下载 删除
☐	05-段式与段页式管理.mp4	段式与段页式管理	视频	40.42 MB	2024-09-10 14:02:24	查看 下载 删除
☐	请求页式管理中的置换算法.mp4	请求页式管理中的置换算法	视频	103.72 MB	2024-09-10 14:01:46	查看 下载 删除
☐	05-页式管理.mp4	页式管理	视频	107.87 MB	2024-09-10 14:00:15	查看 下载 删除
☐	05-分区存储管理.mp4	分区存储管理	视频	51.23 MB	2024-09-10 13:58:56	查看 下载 删除
☐	05-存储管理的功能.mp4	存储管理的功能	视频	50.02 MB	2024-09-10 13:57:59	查看 下载 删除
☐	03-进程通信2.mp4	进程通信	视频	141.26 MB	2024-09-10 13:56:31	查看 下载 删除
☐	03-进程通信.mp4	进程通信	视频	98.66 MB	2024-09-10 13:55:18	查看 下载 删除
☐	死锁的消除方法2.mp4	死锁的消除方法	视频	20.19 KB	2024-09-03 16:10:21	查看 下载 删除
☐	五个哲学家就餐.mp4	程序的开发执行	视频	55.29 MB	2024-09-10 13:52:43	查看 下载 删除



教学计划

◆主要参考资料:

- 《计算机操作系统教程》（第5版），张尧学，宋虹，张高，清华大学出版社，2023年。
- 《计算机操作系统》（第4版），汤小丹，梁红兵，汤子瀛，西安电子科技大学出版社，2014年。



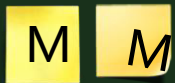


如何获得学分

◆ 教学结构:

课堂教授 (50%) + 课下视频资源自学 (15%) +
实验实训 (30%) + 讨论 (5%)





如何获得学分

◆考核分数构成:

- 采取平时考核(课后作业、章节测试、上机实验)，期末考试相结合的方式。
- 期末考试成绩占70%，平时考核成绩占30%。期末考试采取闭卷考试形式。





如何获得学分

◆考核分数构成:

- 总成绩 = 课堂学情考核 (5%) + 章节测试 (作业) 考核 (10%) + 上机实验 (15%) + 期末考试 (70%) 。
- 考核分数级别 : Study harder, better grades





如何获得学分

◆具体的:

- **课堂学情考核**包括：课堂出勤率、学习态度、课堂互动情况、回答老师问题情况、学习的主动性等；
- **章节测试（作业）**包括：课外学习、课后布置作业的完成情况以及章节测试分数；
- **上机实验**包括：做实验、上机、实验报告完成情况 & 运用所学知识解决问题的能力等



O S

Chapter 1

操作系统概述



O S

1

操作系统概念及历史

2

操作系统的基本类型

3

操作系统的功能

4

计算机硬件简介

5

算法描述及研究操作系统的观点



揭开操作系统神秘的面纱

➤ 打开电源，计算机就要开始工作了

➤ 计算机怎么工作？

这是我们最基本也是最重要的常识

➤ 说到底就是一个计算模型

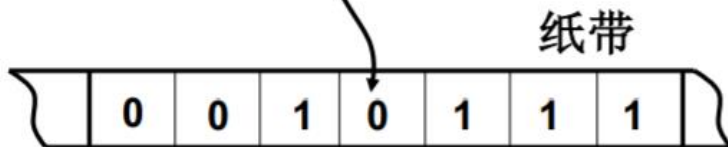
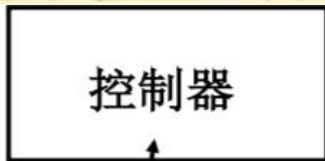
图灵机



Windows 10

揭开操作系统神秘的面纱

1936年，英国数学家**A.C.图灵**提出了一种模型



■ 在纸带上读入3；在纸带上读入2；在纸带上读入+；控制器查表知道是5；在纸带上写下5



人
↓
笔
↓
纸

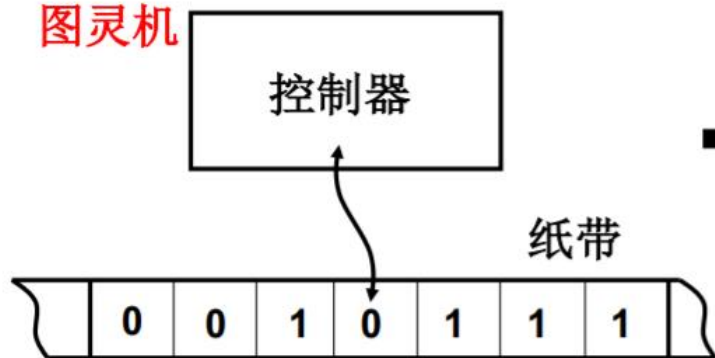


用自动化设备模拟人的思考

控制器模拟大脑，
读写头模拟眼睛和笔

从图灵机到通用图灵机

图灵机

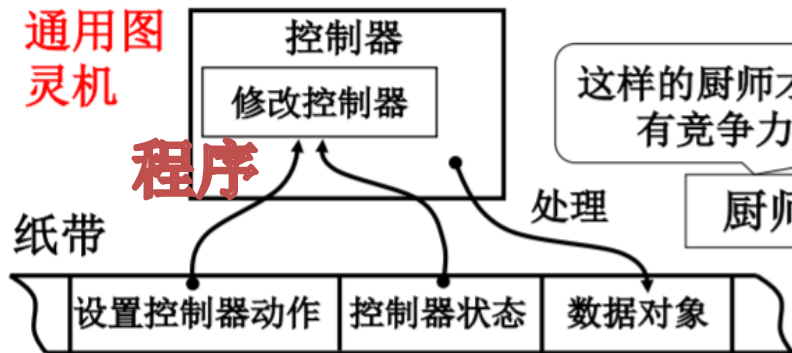


一个会做一道菜的厨师

舀2大碗面放入盆中
打6个鸡蛋放入盆中
盆中加入500克水
将盆中的物质搅拌均匀
做成等厚度的饼状物
大火蒸15分钟

将这个过程
描述: 菜谱

通用图
灵机



一个能看懂菜谱的厨师

这样的厨师才具
有竞争力

厨师

菜谱1

菜肴1

菜肴2

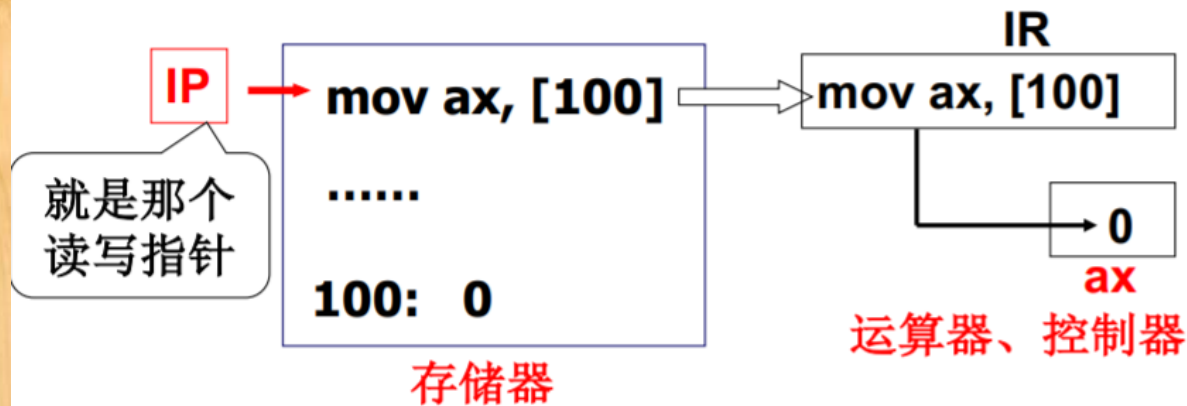
菜谱2

从通用图灵机到计算机

■ 伟大想法的工程实现...

1946年提出

- 又一个伟大的发明: 冯·诺依曼**存储程序思想**
- 存储程序的主要思想: 将程序和数据存放到计算机内部的存储器中, 计算机在程序的控制下一步一步进行处理
- 计算机由五大部件组成: 输入设备、输出设备、存储器、运算器、控制器



操作系统的定义

操作系统是计算机系统中的**一个系统软件**，它是这样一些**程序模块的集合**——它们管理和控制计算机系统中的硬件及软件资源，合理地组织计算机工作流程，以便有效地利用这些资源为用户提供**一个功能强大、使用方便和可扩展的工作环境**，从而在计算机与其用户之间起到接口的作用。



➤这是指由计算机命令(语言)通过键盘输入直接操纵计算机系统。

➤用户通过屏幕上的窗口和图标来操纵计算机系统和运行自己的程序

了一组系统调用，自己的应用程序中的系统调用，来操

用户

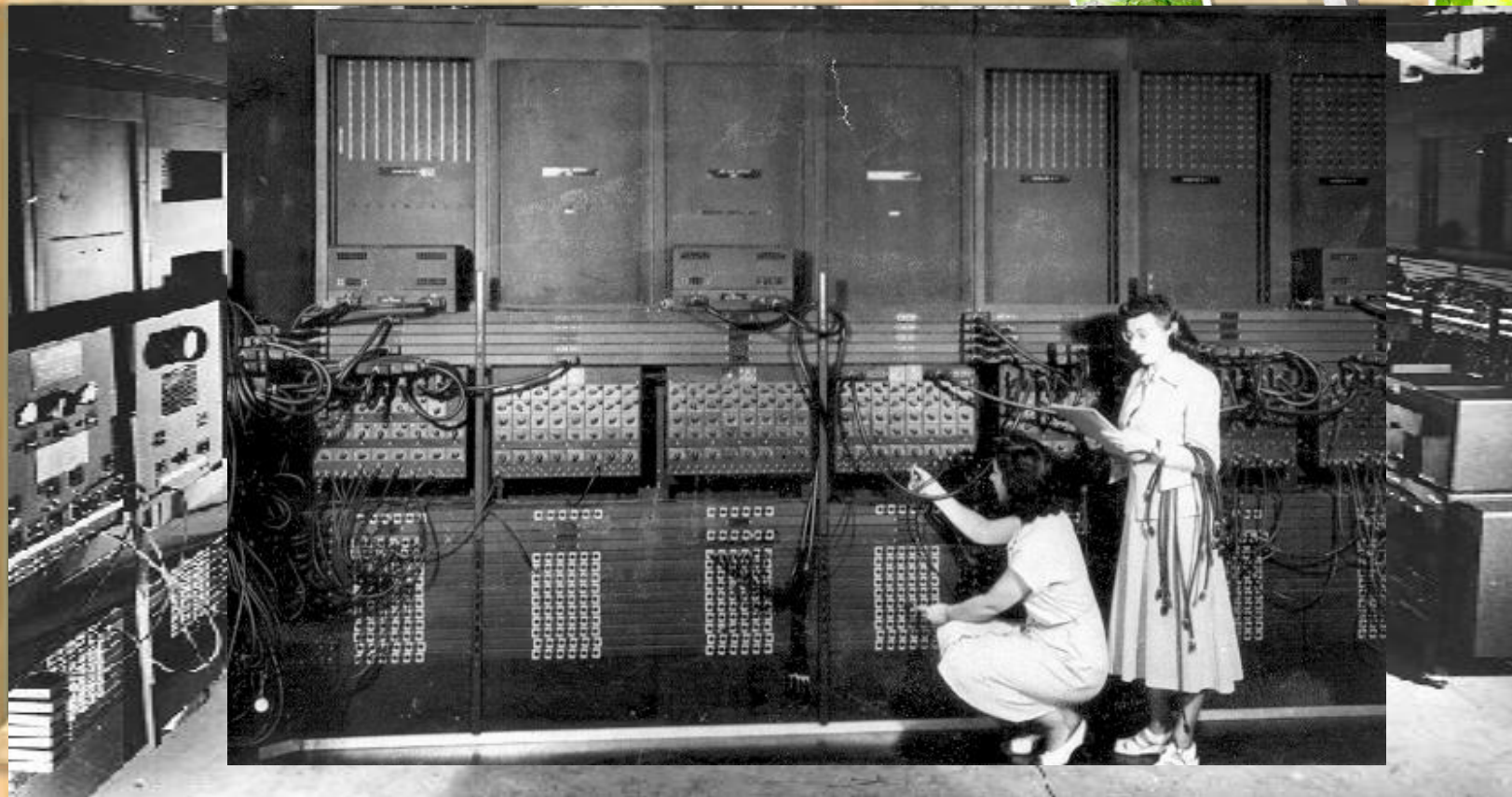
应用程序

系统调用 命令 图形和窗口
操作系统

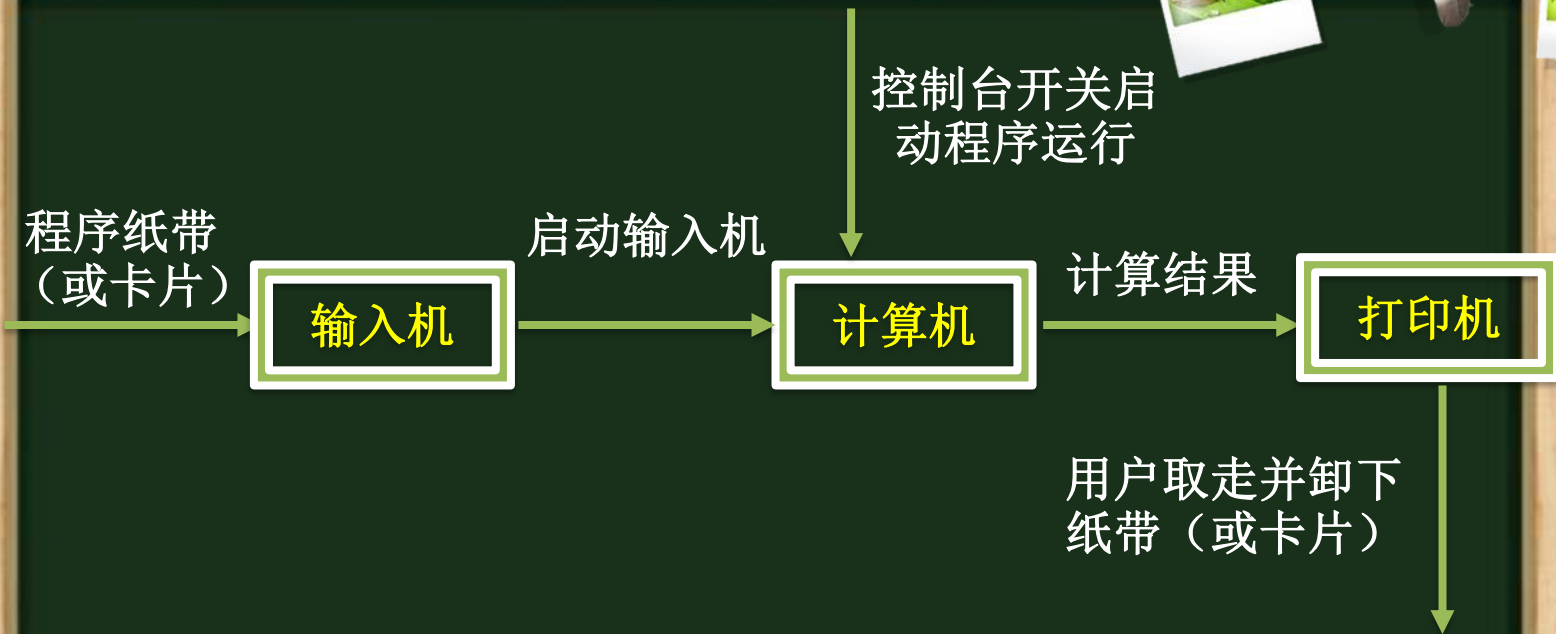
计算机硬件



操作系统的历史



操作系统的历史



操作系统的历史

发展

联机批处理

脱机批处理

手工操作阶段

早期批处理



早期批处理（1955-1965）—联机批处理

用户提交作业：作业程序、数据，用作业控制语言编写的作业说明书；

作业被作成穿孔纸带或卡片

操作员有选择地把若干作业合成一批，通过输入设备（纸带输入机或读卡机）把它们存入磁带

监督程序读入一个作业（若系统资源能满足该作业要求）

从磁带调入汇编程序或编译程序，将用户作业源程序翻译成目标代码

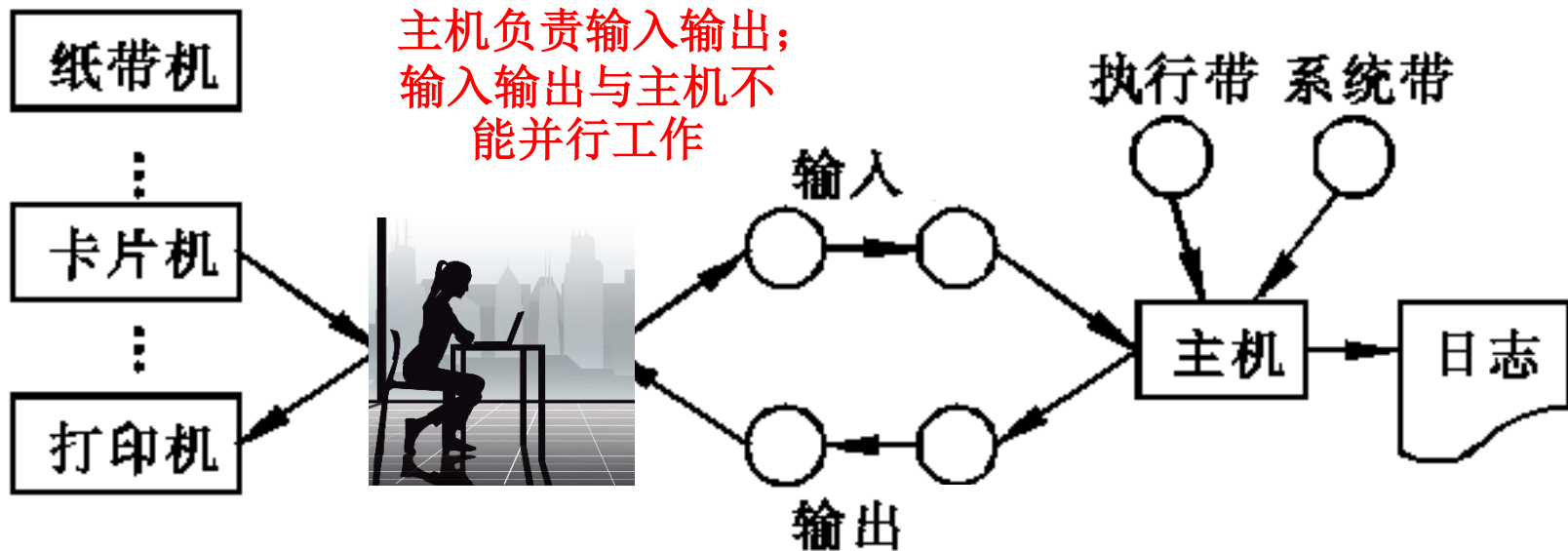
连接装配程序把编译后的目标代码及所需的子程序装配成一个可执行程序

启动执行；执行完毕，由善后处理程序输出计算结果

处理下一批作业

调入新作业

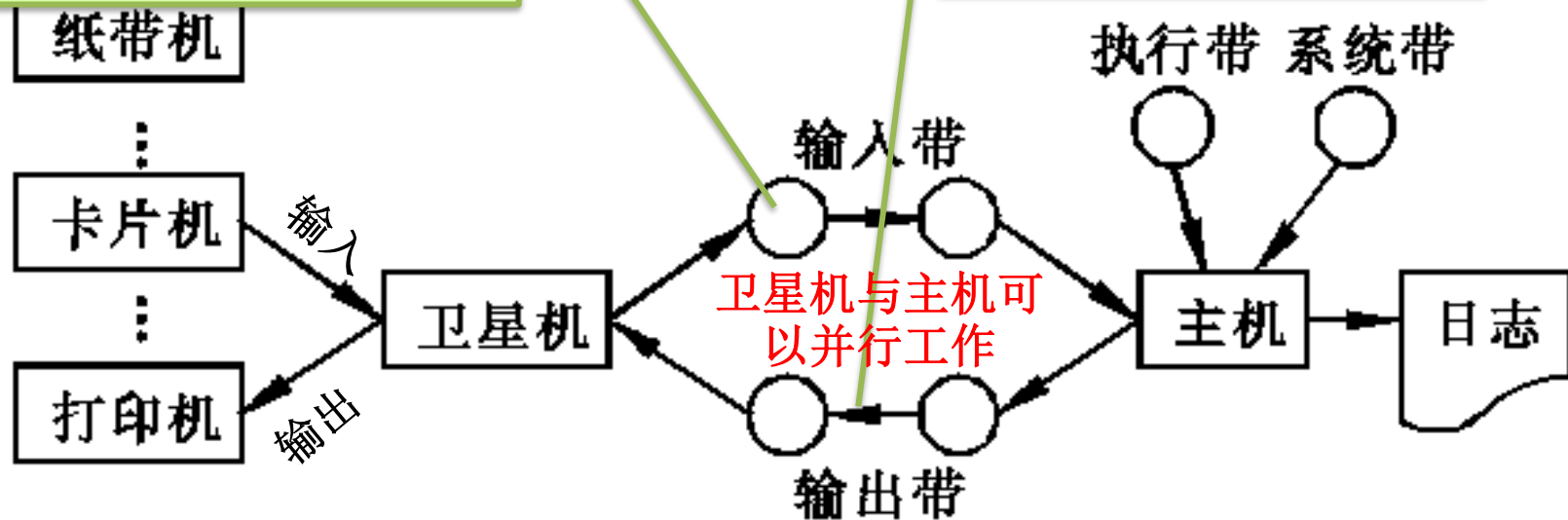
早期批处理（1955-1965）—联机批处理



早期批处理（1955-1965）——脱机批处理

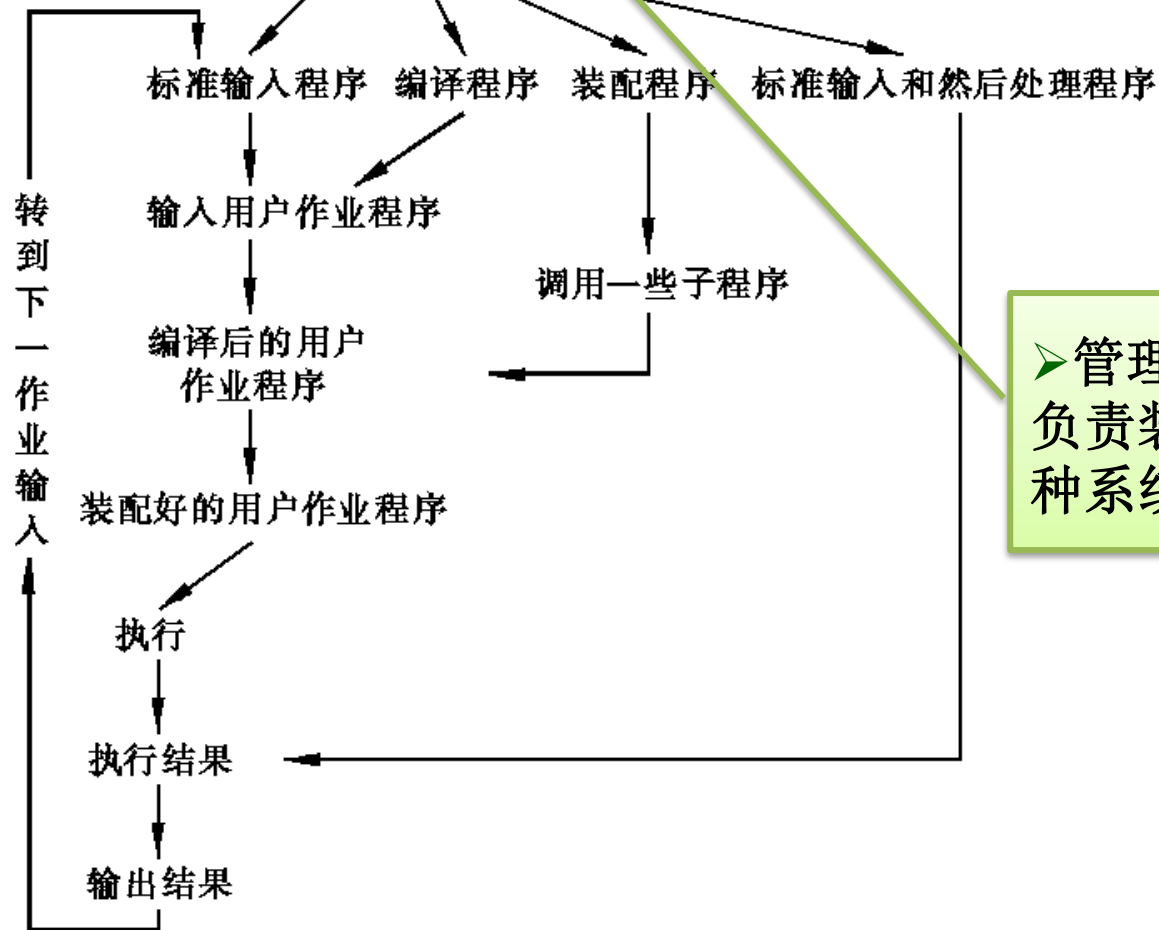
➤ 输入设备通过卫星机把作业输入到输入磁带

➤ 输出磁带通过卫星机将作业执行结果输出到输出设备



早期批

监督程序



➤管理作业的运行，负责装入和运行各种系统处理程序，

早期批处理（1955-1965）

在批处理过程中，监督程序、系统程序 and 用户程序之间存在着一种调用关系，任何一个环节出问题，整个系统都会停顿；用户程序也可能会破坏监督程序和系统程序，这时只有操作员进行干预才能恢复。



早期批处理一

➤通道是一种专用处理部件，它能控制一台或多台输入输出设备工作，负责输入输出设备与主机之间的信息传输。它一旦被启动就独立于CPU运行，这样可使CPU和通道并行操作，而且CPU和各种输入输出设备也能并行操作。

➤20世纪60年代出，硬件（通道）和中断技术的进展，扩大了监督程序的功能。它不仅负责作业运行的自动调度，而且还要提供输入输出控制功能。这个发展称为执行系统

➤当主机接到外部信号（如输入输出设备完成信号）时，马上停止原来工作，转去处理这一事件，处理完毕后，主机回到原来的断点继续工作。

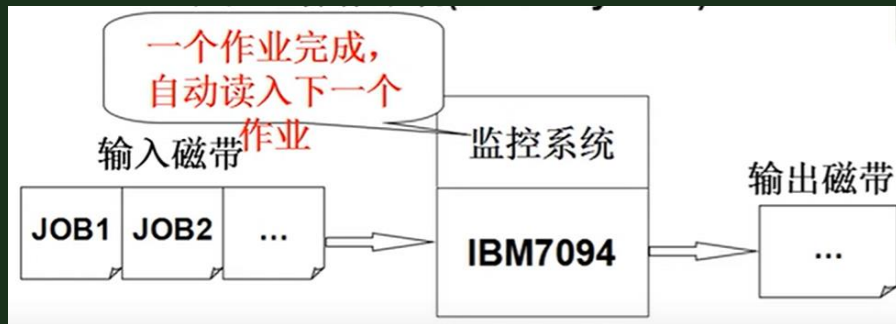
早期批处理—执行系统阶段

执行系统实现的也是输入输出联机操作，和早期批处理系统**不同**的是：输入输出工作是由在**主机控制**下的**通道**完成的。主机和通道、主机和输入输出设备都可以并行操作。



早期批处理（1955-1965）—典型代表

- 上古神机：IBM7094，造价在250万美元之上
- 计算机使用原则：只专注于计算

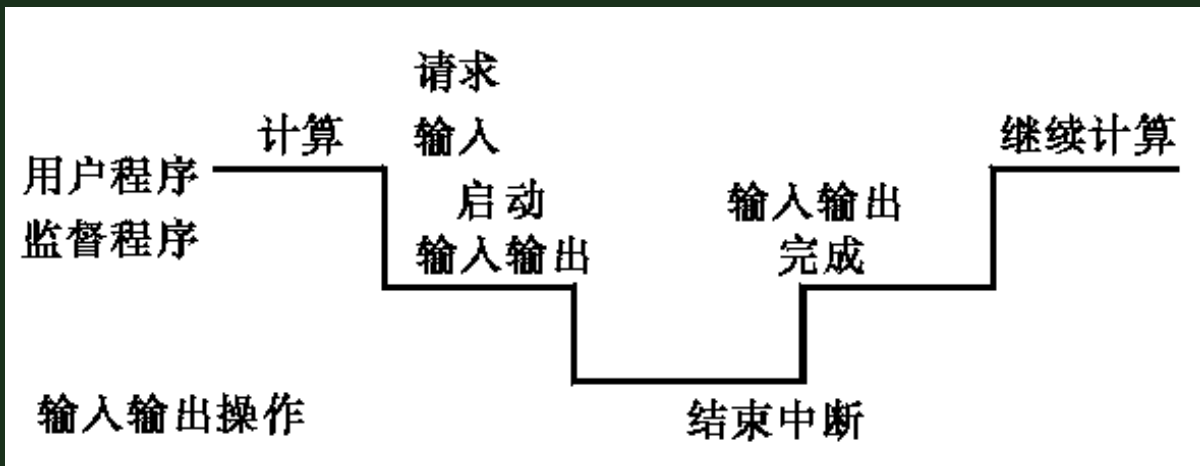


- 典型代表：IBSYS监控系统



单道批处理系统（1955-1965）

一次调用一个用户作业程序进入内存并运行



单处理机多道批处理系统--从IBSYS到OS/360(1965-1980)

将用户A的账户数据输入到计算机中并显示

➤ 计算机开始进入多个行业:

科学计算(IBM 7094), 银行(IBM 1401)

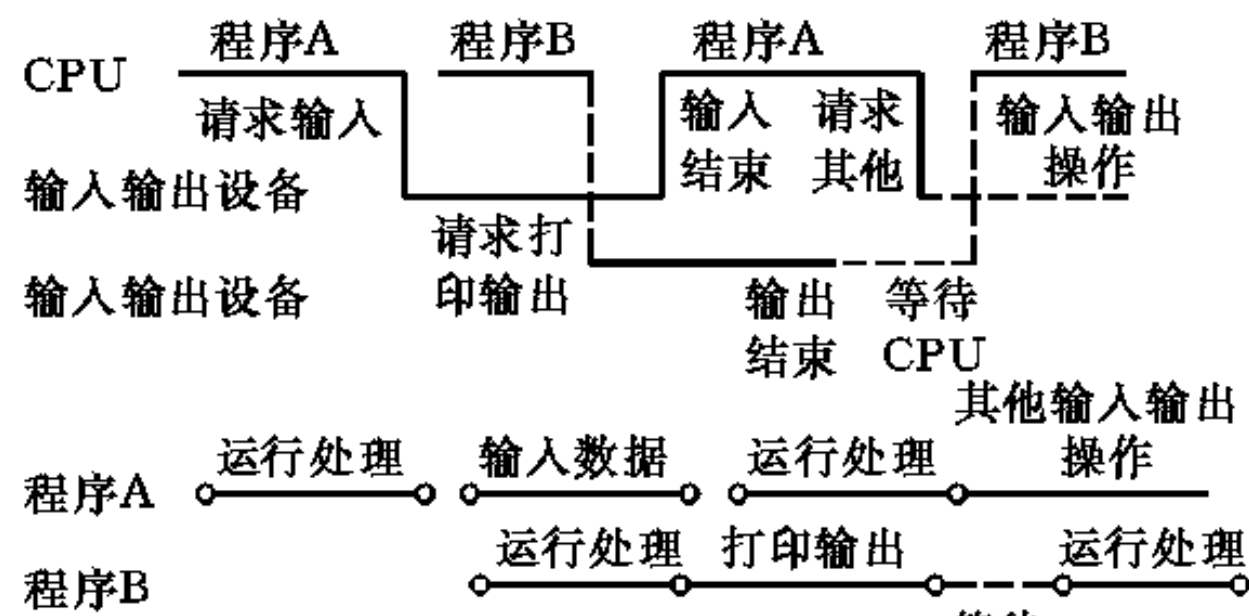
- 需要让一台计算机干多种事
- 多道程序(multiprogramming)

单道情况下: 必须第一个任务做完才能进入第二个任务, 如果中途跳转到第二个任务, 就回不到第一个任务了。而第一个任务往磁带上写数据是慢速操作, CPU只能等待。



对用户B账户中的人民币金额按照汇率转换为美元

单处理机多道批处理系统--从IBSYS到OS/360(1965-1980)



宏观上并行：同时进入系统的几道程序都处于运行过程中，即它们先后开始了各自的运行，但都未运行完毕。微观上串行：实际上，各道程序轮流使用CPU，交替执行。

单处理机多道批处理系统--从IBSYS到OS/360(1965-1980)

- 作业之间的切换、I/O任务，又有JOB
- 多进程结构和
- 典型代表：IBSYS（全方位服务），开发周期5000个，非常复杂，所以开发起来难度很大，bug也很多）。



面对如此复杂的操作系统，我们犹如史前动物

全方位服务），这个思路非常（这个思路非常bug也很多）。

单处理机多道批处理系统--从IBSYS到OS/360(1965-1980)

- 在批处理系统中采用多道程序设计技术，就形成了**多道批处理系统**。
- 要处理的许多作业存放在**外部存储器**中，形成**作业队列**，等待运行。当需要调入作业时，将由操作系统中的作业调度程序对外存中的一批作业，根据其**对资源的要求和一定的调度原则**，**调几个作业进入内存**，让它们交替运行。当某个作业完成，然后再调入一个或几个作业。这种处理方式，在内存中总是同时存在几道程序，系统资源得到比较充分的利用。

操作系统的历史

发展

分时操作阶段

手工操作阶段

早期批处理



分时操作系统---从OS/360到MULTICS(1965-1980)

- 计算机进入多个行业，使用人数增加

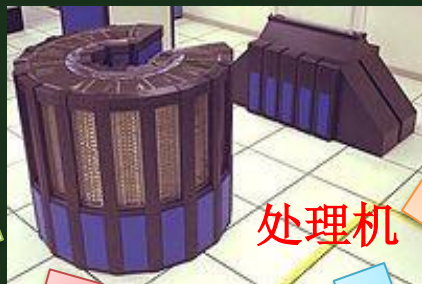


- 如果每个人启动一个作业，作业之间快速切换
- 分时系统(timesharing)
- 代表：MIT MULTICS (MULTiplexed Information and Computer Service)

分时操作系统---从OS/360到MULTICS(1965-1980)

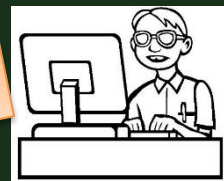


时间片

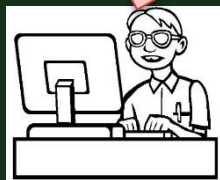


处理机

时间片



核心仍然是任务切换，但是资源复用的思想对操作系统影响很大，虚拟内存就是一种复用



时间片



时间片

多用户分时操作系统是当今计算机操作系统中最普遍使用的一类操作系统

操作系统的历史

发展

分时操作阶段

手工操作阶段

早期批处理

实时操作系统



实时操作系统

➤实时操作系统是以在允许时间范围之内做出响应为特征的。它要求计算机对于外来信息能以足够快的速度进行处理，并在被控对象允许时间范围内作出快速响应，其响应时间要求在秒级、毫秒级甚至微秒级或更小。

➤近年来，实时操作系统正得到越来越广泛的应用。特别是非PC机和PDA（个人数字助理）等新设备的出现，更加强了这一趋势。

操作系统的历史

发展

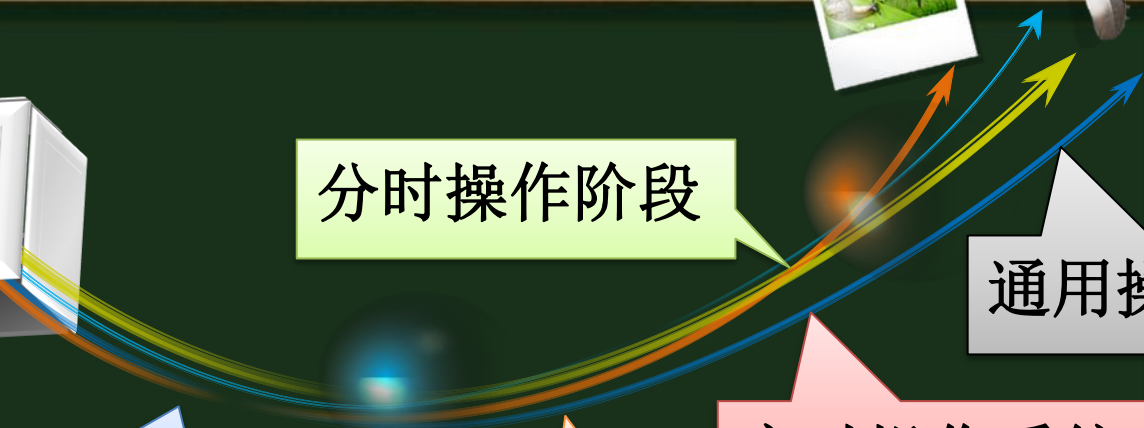
分时操作阶段

通用操作系统

手工操作阶段

实时操作系统

早期批处理



通用操作系统（1980-1990）



- 通用操作系统。它可以同时兼有多道批处理、分时、实时处理的功能，或其中两种以上的功能。
- 例如，将实时处理和批处理相结合构成实时批处理系统。在这样的系统中，它首先保证优先处理任务，插空进行批作业处理。通常把实时任务称为前台作业，批作业称为后台作业。
- 将批处理和分时处理相结合可构成分时批处理系统。在保证分时用户的前提下，没有分时用户时可进行批量作业的处理。同样，分时用户和批处理作业可按前后台方式处理。

通用操作系统（1980-1990）

➤UNIX操作系统是一个通用的多用户分时交互型的操作系统

➤各种工作站级的操作系统如SUN公司的Solaris，IBM公司的AIX等都是基于UNIX的操作系统。

Windows系列操作系统，其主要原理也是基于UNIX系统的。linux系统也是从UNIX演变而成的。

通用操作系统（1980-1990）

➤ 小型化计算机出现。PDP-1（小型机）每台售价120,000美

元，不

➤ 越来越

➤ 1969年

等在一

后来的



Ken Thompson Dennis Ritchie

itchi

就是

➤ UNIX是一个简化的MULTICS，核心概念差不多，但更灵活和成功

从UNIX到Linux(1990-2000)

- 1981, IBM推出IBM PC, 从此个人计算机开始普及
 - ◆ 很多人可以用计算机并接触UNIX
 - ◆ 1987年Andrew Tanenbaum发布了 MINIX(非常类似UNIX)用于教学
 - ◆ Linus Torvalds在386sx兼容微机上学习minix, 作出小Linux于1991年发布
 - ◆ 1994年, Linux 1.0(开源)发布并采用GPL协议, 1998年以后互联网世界里展开了一场历史性的Linux产业化运动



操作系统的进一步发展

- 进入20世纪80年代，操作系统有了进一步的发展：
 - 个人计算机上的操作系统，例如Window系统。
 - 嵌入式操作系统。
 - 网络操作系统。
 - 分布式操作系统。
 - 智能化操作系统



操作系统的进一步发展

- 进入20世纪80年代，操作系统有了进一步的发展：
 - 个人计算机上的操作系统，例如Window系统。
 - 嵌入式操作系统。
 - 网络操作系统。
 - 分布式操作系统。
 - 智能化操作系统



IBSYS → OS/360 → MULTICS → Unix → Linux



核心思想、技术

- 用户通过执行程序来使用计算机(吻合冯诺依曼的思想)
- 作为管理者，操作系统要让多个程序合理推进，就是**进程管理**
- 多进程(用户)推进时需要内存复用等等

软件实现

- 对于操作系统，实现很重要 OS/360 → UNIX
- 需要真正的群体智慧 UNIX → Linux

还要说一说Mac OS与iOS

- 1984年，苹果推出PC(麦金塔机，Macintosh)，简称Mac机，其处理器使用IBM、Intel或AMD等，核心在于屏幕、能耗等
- 与Mac机一起发布System X系统，一上来就是GUI
- 在System 7以后改名为Mac OS 8
- 2007年发布iOS，核心仍然是Mac OS，专为移动设备，如手势等
- Mac OS 8 Mac OS核心是UNIX，专注于界面、文件、媒体等和用户有关的内容

更要说一说鸿蒙OS

➤ 架构特点

- ◆ 分布式架构：将多个物理设备虚拟成一个“超级虚拟终端”，通过分布式软总线实现设备间高速互联，支持跨设备的数据传输；分布式数据管理提供统一的数据模型，确保数据在不同设备间的一致性；分布式任务调度使任务可在不同设备间自由迁移。
- ◆ 微内核设计：降低了系统的复杂性，提高了安全性，通过模块化设计，可以根据设备需求裁剪系统组件，适应从 KB 到 GB 级别的内存空间，同时也适用于高实时性的应用场景。

更要说一说鸿蒙OS

➤ 核心特性

- ◆ **多设备协同**：通过分布式技术，实现设备间的无缝连接和协同，支持在不同设备间流转应用，还能共享彼此的硬件资源，如摄像头、麦克风等。
- ◆ **性能优化**：确定时延引擎可在任务执行前分配系统中任务执行的优先级及时限，确保应用响应的及时性。鸿蒙微内核结构小巧，使得IPC 性能得到显著提升，进程通信效率较现有系统提升了 5 倍，保证了系统的流畅性。
- ◆ **安全可信**：采用全新的微内核设计，拥有更强的安全特性，还将微内核技术应用于可信执行环境（TEE），通过形式化方法重塑可信安全，从源头验证系统正确性和无漏洞。



更要说一说鸿蒙OS

➤ 应用领域

- ◆ **智能手机和平板电脑**：实现与其他设备的协同工作，兼容 Android 应用，逐步构建 HarmonyOS 原生应用生态，通过系统优化提升设备的运行速度和续航能力。
- ◆ **可穿戴设备**：如智能手表、手环等，提供健康监测、运动追踪等功能，与手机数据同步，且针对低功耗设备进行了优化，延长电池寿命。
- ◆ **智慧屏和电视**：可作为家庭娱乐中心，支持高清视频播放、视频通话、智能家居控制等，还能实现手机内容直接在大屏设备上展示。
- ◆ **车载系统**：提供导航、娱乐、语音助手等功能，实现手机与车载系统的深度融合。



O S

1

操作系统概念及历史

2

操作系统的基本类型

3

操作系统的功能

4

计算机硬件简介

5

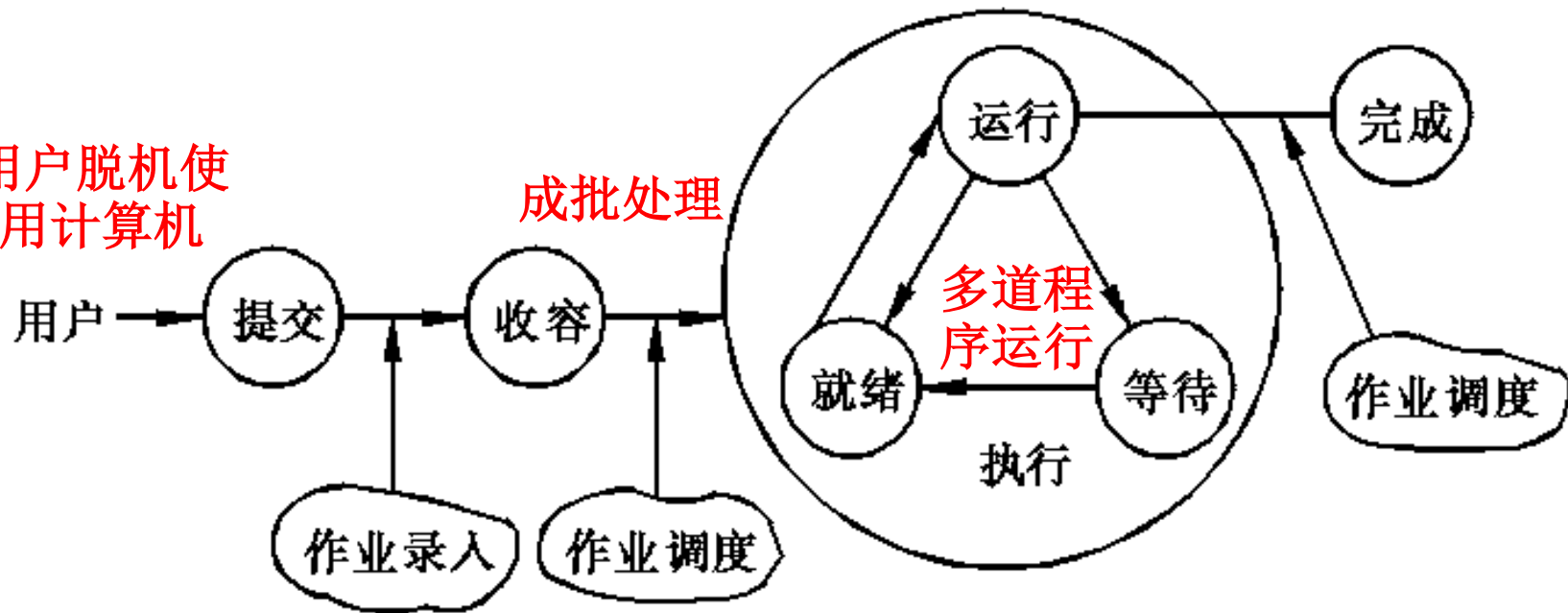
算法描述及研究操作系统的观点



操作系统的基本

批处理
操作系统

用户脱机使
用计算机



操作系统的基本

批处理 操作系统

- **优点：**作业之间自动调度执行，在运行过程中用户不干预自己的作业，从而大大提高了系统资源的利用率和作业吞吐量。
- **缺点：**无交互性，用户一旦提交作业就失去了对其运行的控制能力；作业周转时间长，用户使用不方便。

操作系统的基本类型

批处理
操作系统

多重处
理系统

配置多个CPU，因而能真正同时执行多道程序

要想有效地使用多重处理系统，必须采用多道程序设计技术

多道程
序系统

原则上不允许多系统同时运行，要求对重定的支持

操作系统的基本类型

批处理
操作系统



分时系
统

交互性

- 用户可以在程序动态运行情况下对其加以控制
- 用户上机提交作业方便
- 为用户之间进行合作提供方便

多用户同时性

- 多个用户同时在自己的终端上上机，共享CPU和其他资源，充分发挥系统的效率

独立性（联机）

- 感觉不到有别人也在使用该台计算机

UNIX

媒体的分类

批处理
操作系统



分时系
统



实时系
统

主要特点是提供**即时响应**和**高可靠性**。系统必须保证对实时信息的分析和处理的速度比其进入系统的速度要快，而且系统本身要安全可靠。实时系统往往具有一定的专用性。大多数用于**嵌入式计算**中。与批处理系统、分时系统相比，实时系统的资源利用率可能较低。

操作系统的基本类型

批处理
操作系统



分时系统



实时系统

➤ 需要考虑的因素

- 实时时钟管理
- 连续的人-机对话
- 过载保护
- 高度可靠性和安全性采取冗余措施

操作系统的基本类型

批处理
操作系统

分时系
统

实时系
统

通用操
作系统

个人计
算机操
作系统

- 联机的交互式的单用户操作系统
- 由于是个人专用，因此在多用户和分时所要求的对处理机调度、存储保护方面将会简单得多
- 高速信号处理、大容量的内存和外存，大数据量宽频带传输，同时处理多个实时事件。
- Windows, Linus

操作系统的基本类型

批处理
操作系统

分时系
统

实时系
统

通用操
作系统

个人计
算机操
作系统

网络操
作系统



操作系统的基本类型

网络操作系统

- 计算机网络是通过通信设施将**物理上分散**的具有**自治功能**的多个计算机系统互连起来的，实现**信息交换**、**资源共享**、**可互操作**和**协作处理**的系统。
- 网络操作系统的研制开发是在原来各自计算机操作系统的基础上进行的。按照网络体系结构的各个**协议标准**进行开发，包括网络管理、通信、资源共享、系统安全和多种网络应用服务等达到上述诸方面的要求。

操作系统的基本类型

网络操作系统

特征

计算机网络是一个互联的计算机系统的群体

这些计算机是自治的

系统互连要通过通信设施（硬件和软件）来实现

系统通过通信设施执行信息交换、资源共享、互操作协作处理

操作系统的基本类型



操作系统的基本类型

分布式操作系统

➤跟网络操作系统有一些明显的区别：

- 计算机网络的开发都遵循协议，而对于各种分布式系统并没有制定标准的协议。当然，计算机网络也可认为是一种分布式系统。
- 分布式系统要求一个统一的操作系统（高级操作系统），实现系统操作的统一性：①独立于私有操作系统，私有操作系统可以识别和调用它。②在私有操作系统的基础之上加以扩展，高级和私有之间不允许有明显的主从管理关系

操作系统的基本类型

分布式操作系统

- 跟网络操作系统有一些明显的区别：
 - 分布式操作系统对用户是透明的。但对计算机网络，若一个计算机上的用户希望使用另一台计算机上的资源，则必须明确指明是哪台计算机
 - 分布式系统的基础是网络。分布式系统已不仅是一个物理上的松散耦合系统，同时还是一个逻辑上紧密耦合的系统。
 - 分布式系统还处在研究阶段。而计算机网络已经在各个领域得到广泛的应用。

O S

1

操作系统概念及历史

2

操作系统的基本类型

3

操作系统的功能

4

计算机硬件简介

5

算法描述及研究操作系统的观点



操作系统的功能

操作系统的逻辑结构

用户接口

（命令接口、程序接口、图形用户接口）

对对象操纵和管理的软件集合

（处理机管理软件、存储器管理软件、设备管理软件、文件管理软件）

操作系统对象

（处理机、存储器、设备、文件）



操作系统的功能—处理机管理

➤在**多道程序或多用户**的情况下，要组织多个作业同时运行，就要解决对**处理机分配调度策略、分配实施和资源回收**等问题。这就是处理机管理功能。

操作系统的功能—存储管理

➤ 存储管理
保证

内存扩充

当用户作业所需要的内存量超过计算机系统所提供的内存容量时，把内部存储器和外部存储器结合起来管理，为用户提供一个容量比实际内存大得多的虚拟存储器。

存储保护

保证一道程序在执行过程中不会有意或无意地破坏另一道程序，保证用户程序不会破坏系统程序。

内存分配

如何分配内存，以保证系统及各用户程序的存储区互不冲突。

操作系统的功能—设备管理

通道、控制器、
输入输出设备
的分配和管理

设备管理的任务就是根据一定的分配策略，把通道、控制器和输入输出设备分配给请求输入输出操作的程序，并启动设备完成实际的输入输出操作。为了尽可能发挥设备和主机的并行工作能力，常需要采用虚拟技术和缓冲技术。

设备独立性

输入输出设备种类很多，使用方法各不相同。设备管理应为用户提供一个良好的界面，而不必去涉及具体的设备特性，以使用户能方便、灵活地使用这些设备。

操作系统的功能—文件管理

- 上述三种管理是针对计算机的硬件资源的管理。信息管理(文件系统管理) 是对系统的软件资源的管理。
- 文件如不能很好管理，就会引起混乱，甚至遭受破坏。这就是管理信息文件需要解决的问题。

操作系统的功能—文件管理

➤信息的共享、保密和保护，也是文件系统所要解决的。如果系统允许多个用户协同工作，那么就应该允许用户共享信息文件。但这种共享应该是受控制的，应该有授权和保密机制。还要有一定的保护机制以免文件被非授权用户调用和修改，即使在意外情况下，如系统失效、用户对文件使用不当，也能尽量保护信息免遭破坏。也就是说，系统是安全可靠的。

操作系统的功能—用户接口

程序一级 的接口

提供一组广义指令（或称系统调用、程序请求）供用户程序和其他系统程序向操作系统提出申请，并由操作系统代为完成。

作业一级 的接口

提供一组控制操作命令（或称作业控制语言，或像UNIX中的Shell命令语言）供用户去组织和控制自己作业的运行。

O S

1

操作系统概念及历史

2

操作系统的基本类型

3

操作系统的功能

4

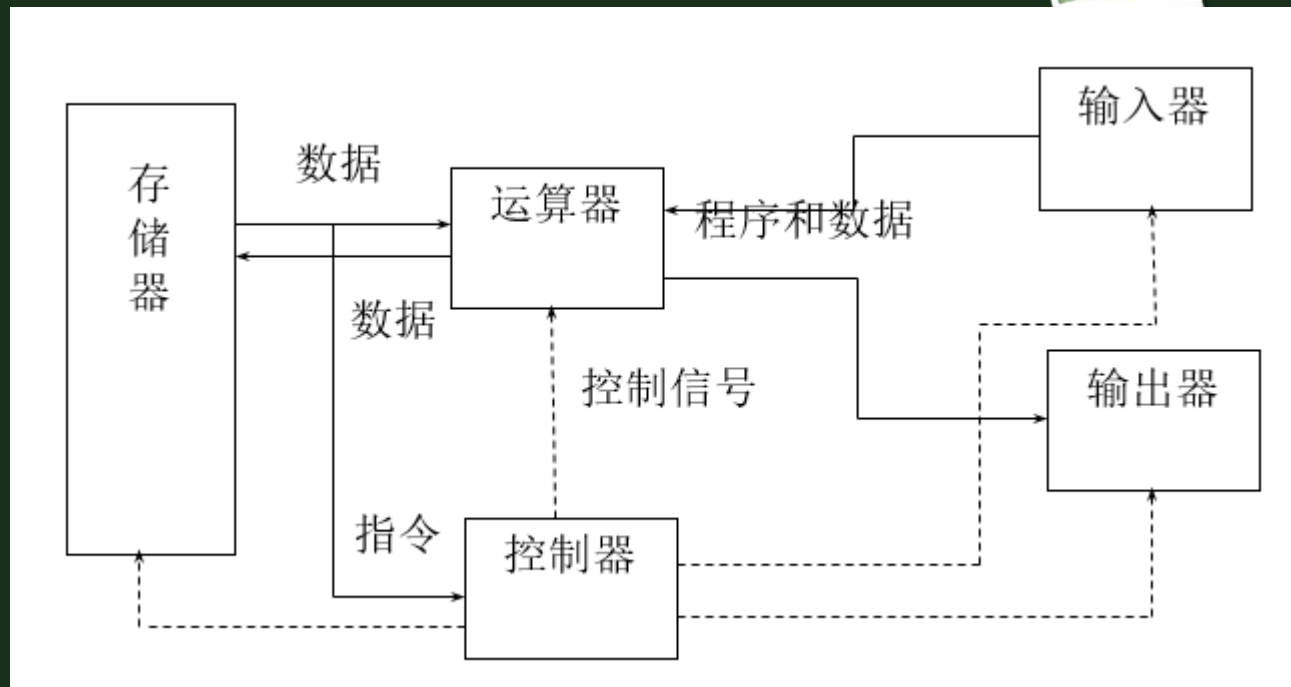
计算机硬件简介

5

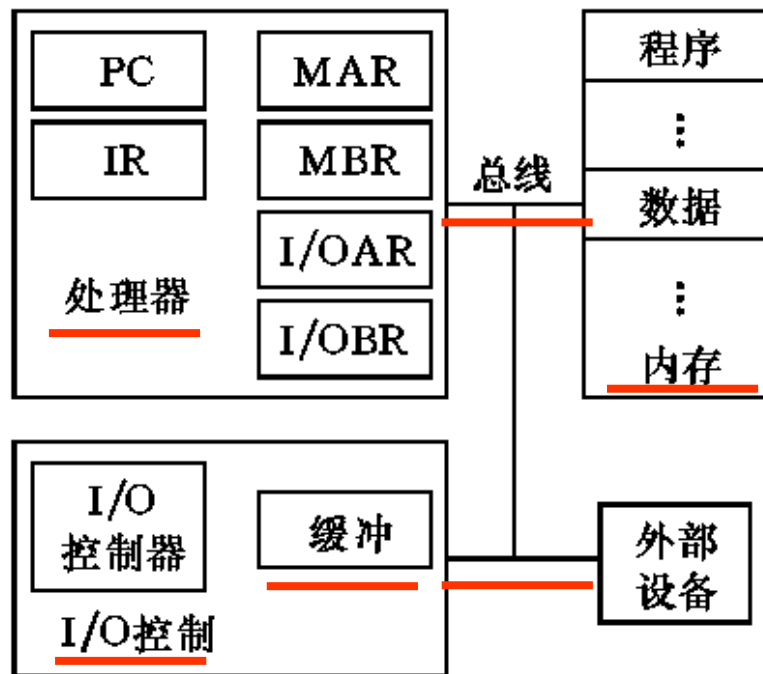
算法描述及研究操作系统的观点



存储程序计算机的组成



计算机的基本硬件元素



PC, 程序计数器

IR, 指令寄存器

MAR, 内存地址寄存器

MBR, 内存缓冲寄存器

I/OAR, I/O地址寄存器

I/OBR, I/O缓冲寄存器

与操作系统相关的几种主要寄存器

用户可编程寄存器

控制与状态寄存器

数据寄存器

地址寄存器

条件码寄存器

用户可编程寄存器

➤ 数据寄存器

编程人员可以通过程序赋予数据寄存器众多的功能。一般来说，对数据进行操作的任何机器指令都被允许访问数据寄存器。不过，根据硬件设置的规定，这些寄存器也可能只被允许进行浮点运算或被其他某些规定所限制。

用户可编程寄存器

➤ 地址寄存器

地址寄存器一般用来存放内存中**某个数据或指令的地址**，或者存放某段数据与指令的**入口地址**以及被用来进行更复杂的地址计算。下面几种寄存器都可被认为是地址寄存器：

- (1) 地址标识位寄存器；
- (2) 堆栈指针；
- (3) 内存管理用各种始地址寄存器；
- (4) 设备地址寄存器等。



用户可编程寄存器

➤ 条件码寄存器

条件码寄存器也称标志寄存器，存储**指令执行结果的各种状态信息**（条件名）。例如：有无进位，有无溢出、结果正负；也可以存放一些**控制信息**，例如：是否允许中断，跟踪标志。

条件码寄存器的比特位由处理机硬件设置。



与操作系统相关的几种主要寄存器

用户可编程寄存器

数据寄存器

地址寄存器

条件码寄存器

控制与状态寄存器

程序计数器

指令寄存器

程序状态字寄存器

中断现场保护寄存器

过程调用堆栈

控制与状态寄存器

➤ 程序计数器（PC）

程序计数器内装有下一周期被执行指令的地址。

➤ 指令寄存器（IR）

指令寄存器内装有待执行指令。

➤ 程序状态字（PSW）

程序状态字寄存器的各个比特位代表系统中当前的各种不同状态与信息。如执行模式是否允许中断，增量/减量，暂停/不暂停，奇偶校验，0标志。



控制与状态寄存器

➤ 中断现场保护寄存器

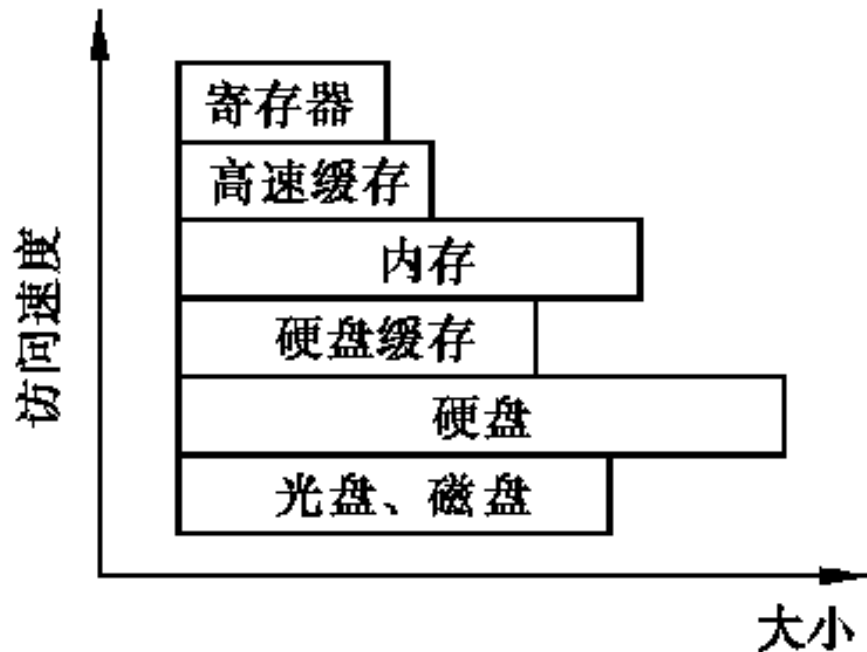
如果系统允许不同类型的中断存在，则会设置一组中断现场保护寄存器以便保存被中断程序的现场和链接中断恢复处。

➤ 过程调用堆栈

堆栈被用来存放过程调用时的调用名、调用参数、以及返回地址等



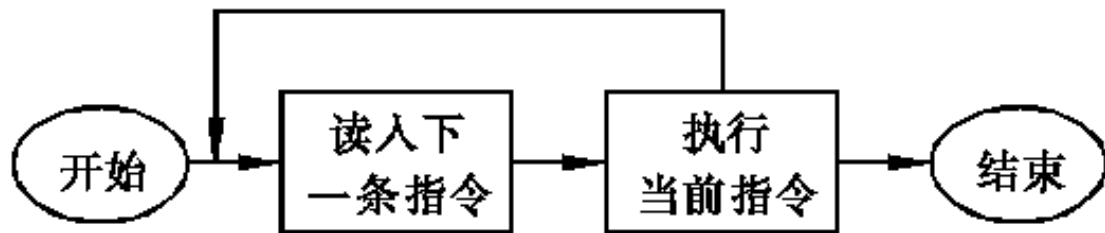
存储器的访问速度



指令的执行与中断

➤ 执行指令的基本过程分为两步，即**处理机从内存把指令读入的过程**和**执行的过程**。其中，读指令是根据程序计数器PC所指的地址读入，而执行的指令则是指令寄存器IR中的指令。

➤ 我们
期。



指令的执行

➤ 指令的执行可能会涉及四种类型

处理机与外部设备
之间的数据传输

数据处理（算术
运算、逻辑运算）

处理机与内存之
间的数据传输

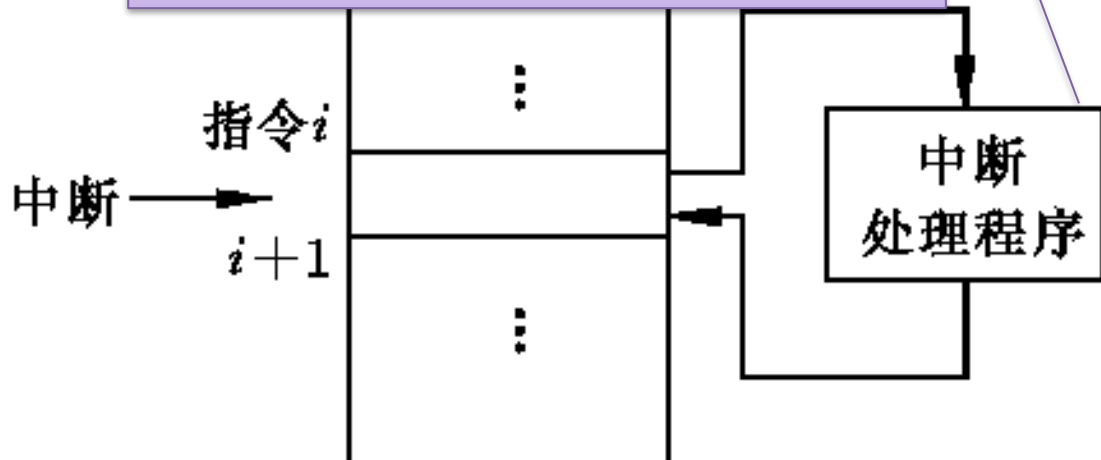
对其他指令
的控制过程



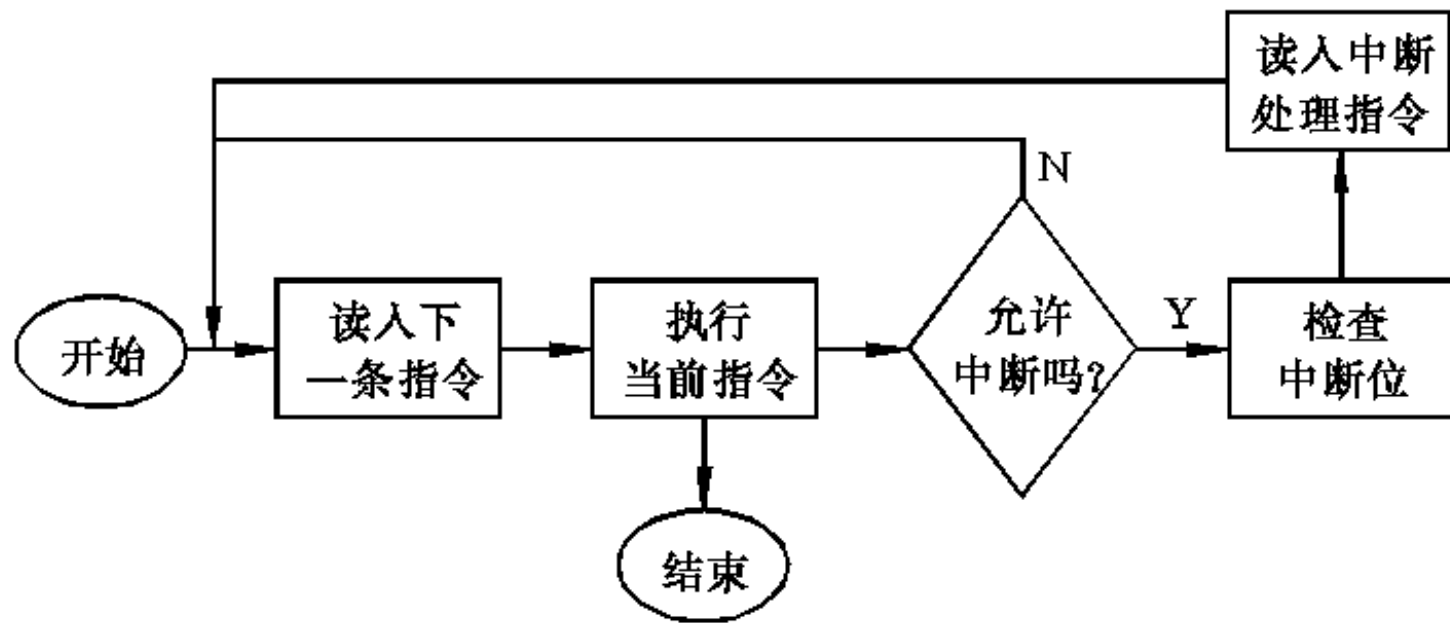
指令的中断

首先使得实时处理许多紧急事件成为可能；再者，中断可以增加处理机的执行效率；另外，中断还可以简化操作系统的程序设计

➤ 数据
停待为

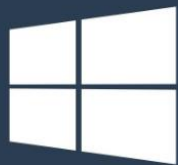


具有中断处理时的指令执行过程



揭开操作系统神秘的面纱

➤ 打开电源，计算机就要开始工作了



Windows 10

操作系统的启动

➤当用户启动计算机的电源时，计算机硬件会自动产生一个中断信号，这个中断信号触发计算机处理器（CPU）中的一段指令执行。该阶段的执行结果是将发现外部存储设备中操作系统引导区（boot block）的位置。

操作系统的启动---bootsect.s

■ 计算模型⇒我们要关注指针IP及其指向的内容

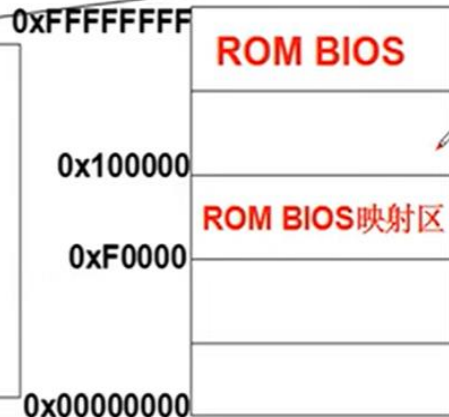
■ 计算机刚打开电源时, IP=?

■ 由硬件设计者决定!

和保护模式对应, 实模式的寻址CS:IP(CS左移4位+IP), 和保护模式不一样!

看看x86 PC

- (1) x86 PC刚开机时, 操作系统引导扇区
- (2) 开机时, CS=0xF000
- (3) 寻址0xFFFF0(ROM BIOS映射区)
- (4) 检查RAM, 键盘, 显示器, 软硬盘
- (5) 将磁盘0磁道0扇区读入0x7c00处
- (6) 设置cs=0x07c0, ip=0x0000



操作系统的启动

Bootsect.s.

➤如果计算机的外部存储设备中已经安装了操作系统，则操作系统引导区中的代码将被自动导入计算机的内存，并开始执行。引导区代码的执行结果是将操作系统加载到计算机内存中的执行区域，并初始化计算机的有关硬件以及计算机运行所需的数据结构。至此，操作系统程序开始启动。

操作系统的启动--bootsect.s

0x7c00处存放的代码

■ 就是从磁盘引导扇区读入的那**512**个字节

■ 引导扇区就是**启动设备的第一个扇区**

■ 启动设备信息被设置在**CMOS**中...

开机时按住**del**键可进入启动设备设置界面，
可以设置为光盘启动!

CMOS: 互补金属氧化物半导体(64B-128B)。用来存储实时钟和硬件配置信息。

■ 因此，硬盘的第一个扇区上存放着开机后执行的第一段我们可以控制的程序。

操作系统的启动---bootsect.s

引导扇区代码: bootsect.s

```
.globl begtext,begdata,begbss,endtext,enddata,endbss
.text //文本段
begtext:
.data //数据段
begdata:
.bss //未初始化数据段
begbss:
entry start //关键字entry告诉链接器“程序入口”
start:
    mov ax, #BOOTSEG    mov ds, ax
    mov ax, #INITSEG    mov es, ax
    mov cx, #256
    sub si, si           sub di, di
    rep movw
    jmp  go, INITSEG
```

.text等是伪操作符,告诉编译器产生文本段, .text用于标识文本段的开始位置。

此处的.text、.data、.bss表明这3个段重叠,不分段!

此条语句就是
0x7c00处存放的语
句!

将0x07c0:0x0000处的256
个字移动到0x9000:0x0000
处

BOOTSEG = 0x07c0
INITSEG = 0x9000
SETUPSEG = 0x9020

操作系统的启动--bootsect.s

jmpb go, INITSEG

■ jmpb (jump intersegment段间跳转): cs=INITSEG, ip=go

```
go: mov ax,cs //cs=0x9000
    mov ds,ax mov es,ax mov ss,ax mov sp,#0xff00
load_setup: //载入setup模块
    mov dx,#0x0000 mov cx,#0x0002 mov bx,#0x0200
    mov ax,#0x0200+SETUPLEN int 0x13 //BIOS中断
    jnc ok_load_setup
    mov dx,#0x0000
    mov ax,#0x0000 //复位
    int 0x13
    j load_setup //重读
```

为call做准备!

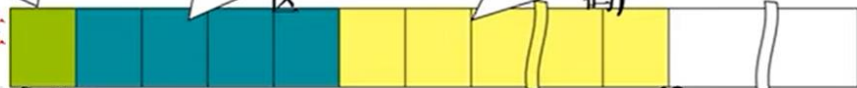
0x13是BIOS读磁盘扇区的
中断: ah=0x02-读磁盘, al=
扇区数量(SETUPLEN=4),
ch=柱面号, cl=开始扇区,
dh=磁头号, dl=驱动器号,
es:bx=内存地址

boot扇区

setup的4个扇区

system模块(OS代
码)

启动盘



操作系统的启动---bootsect.s

读入setup模块后: ok_load_setup

```
Ok_load_setup: //载入setup模块
    mov dl,#0x00    mov ax,#0x0800 //ah=8获得磁盘参数
    int 0x13        mov ch,#0x00    mov sectors,cx
    mov ah,#0x03    xor bh,bh        int 0x10 //读光标
    mov cx,#24      mov bx,#0x0007  7是显示属性!
    mov bp,msg1    mov ax,#1301    int 0x10 //显示字符
    mov ax,#SYSSEG  //SYSSEG=0x1000
    mov es,ax
    call read_it //读入system模块
    jmp 0, SETUPSEG
```

显示这**24**个字符将是大家的第一个“创举”!

转入**0x9020:0x0000**
执行**setup.s**

■ **boot**工作:读**setup**,
读**system...**

```
bootsect.s中的数据 //在文件末尾
sectors: .word 0 //磁道扇区数
msg1:.byte 13,10
        .ascii "Loading system..."
        .byte 13,10,13,10
```

操作系统的启动---setup模块 (set up.s)

- 根据名字就可以想到: **setup**将完成OS启动前的设置

```
start: mov ax,#INITSEG      mov ds,ax      mov ah,#0x03
      xor bh,bh      int 0x10//取光标位置dx      mov [0],dx
      mov ah,#0x88      int 0x15      mov [2],ax ...
      cli      ///不允许中断
      mov ax,#0x0000      cld
do_move: mov es,ax      add ax,#0x1000
      cmp ax,#0x9000      jz end_move
      mov ds,ax      sub di,di
      sub si,si
      mov cx,#0x8000
      rep movsw
      jmp do_move
```

取出光标位置(包括其他硬件参数)到0x90000处

扩展内存大小

SYSSEG = 0x1000

将system模块移到0地址

内存地址	长度	名称
0x90000	2	光标位置
0x90002	2	扩展内存数
0x9000C	2	显卡参数
0x901FC	2	根设备号

操作系统启动相关代码的学习

➤ 请同学们课下观看以下教学视频，理解操作系统启动相关代码，为第一章的课后作业（实验1、实验2）的完成做准备

➤ https://www.bilibili.com/video/BV19r4y1b7Aw?p=2&vd_source=3890c386258705c903d8eba25827411b

➤ https://www.bilibili.com/video/BV19r4y1b7Aw?p=3&vd_source=3890c386258705c903d8eba25827411b
?p=6

课后作业

➤实验一：搭建实验环境：

（1）可以利用实验楼提供的虚拟机来作为实验环境

<https://www.lanqiao.cn/courses/115/learning/?id=374>

（2）也可以自己下载实验环境包，在自己的机器上搭建

链接：https://pan.baidu.com/s/1rP0Bc1_DUVCL-7_g_YJHeQ

提取码：u3nb

课后作业—实验2

➤实验二：完成对操作系统引导过程的控制，要求同学们在引导过程中打出自己设计的Logo，并且输出一些基本的硬件参数

课后作业—实验目的

- 熟悉 hit-oslab 实验环境;
- 建立对操作系统引导过程的深入认识;
- 掌握操作系统的基本开发过程;
- 能对操作系统代码进行简单的控制, 揭开操作系统的神秘面纱。



课后作业—实验内容

改写 `bootsect.s` 主要完成如下功能：

1. `bootsect.s` 能在屏幕上打印一段提示信息“XXX is booting...”，其中 XXX 是你给自己的操作系统起的名字，例如 LZJos、Sunix 等（可以上论坛上秀秀谁的 OS 名字最帅，也可以显示一个特色 logo，以表示自己操作系统的与众不同。）

改写 `setup.s` 主要完成如下功能：

1. `bootsect.s` 能完成 `setup.s` 的载入，并跳转到 `setup.s` 开始地址执行。而 `setup.s` 向屏幕输出一行“Now we are in SETUP”。
2. `setup.s` 能获得至少一个基本的硬件参数（如内存参数、显卡参数、硬盘参数等），将其存放在内存的特定地址，并输出到屏幕上。

课后作业要求

- 记录实验过程：
- 提交能证明自己完成该实验的截图，即要提交包含有个人ID的Bochs运行界面。例如，在系统启动Logo处打印自己的ID。
- 将获取的硬件参数截图
- 讨论：回答以下问题——有时，继承传统意味着别手蹩脚。x86 计算机为了向下兼容，导致启动过程比较复杂。请找出 x86 计算机启动过程中，被硬件强制，软件必须遵守的两个“多此一举”的步骤（多找几个也无妨），说说它们为什么多此一举，并设计更简洁的替代方案。



O S

1

操作系统概念及历史

2

操作系统的基本类型

3

操作系统的功能

4

计算机硬件简介

5

算法描述及研究操作系统的观点



算法的描述

➤ 操作系统设计和原理描述中涉及到许多算法。为简单起见，本书定义下述关键词描述算法中有关过程

```
begin  
end
```

表示算法的
开头和结束

```
Repeat  
  操作  
  ...  
Until 条件
```

当“条件”未被
满足时重复所描
述的“操作”

```
While 条件  
do  
  操作 ...  
od
```

当“条件”满
足时，进行相
应的“操作”

```
If 条件  
Then  
  操作  
Else  
  操作  
fi
```

满足“if”所指“条
件”，进行“then”
后的相关“操作”，
否则完成“else”后
的相关操作

算法的描述

```
Repeat  IR  $\leftarrow$  M[PC] ;  
        PC  $\leftarrow$  PC + 1;  
        Execute[IR] ;  
Until   CPU halt;
```

图1.8所示指令
执行周期

```
begin  
  local  x, k;  
  k  $\leftarrow$  1;  
  while  k  $\leq$  7      do  
    x  $\leftarrow$  k;  
    repeat  print(x);  
            x  $\rightarrow$  p [x] ;  
    until x=k;  
    k  $\leftarrow$  k+1;  
  od  
end
```

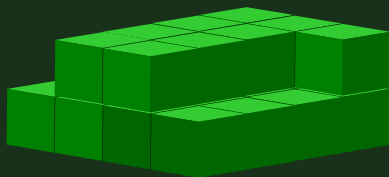
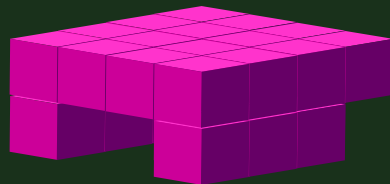
p [i] 的巡回置换算法。
(巡回置换指 $k \in [1: n]$ 时,
 $k = p[p[\dots p[k] \dots]]$ 的
置换。

研究操作系统的几种观点



计算机资源管理者的观点

用户界面的观点



进程管理的观点

计算机资源管理者的观点

➤ 操作系统就是指用来管理和控制计算机系统软硬件资源的程序的集合。

资源情况记录、资源分配策略、资源分配和资源回收



用户界面的观点

➤ 对于用户来说，对操作系统的内部结构并没有多大的兴趣，他们最关心的是如何利用操作系统提供的服务来有效地使用计算机。因此操作系统**提供了什么样的用户界面**成为关键问题，即上节中所提出的程序一级和作业一级的两种接口。



进程管理的观点

- 前面两种观点是静态的观点，没有揭示一个程序在系统中运行的本质过程和管理资源的各种子程序存在的关系。
- 要从“进程”的概念，从程序执行的**并发性**上，即并发程序执行过程来讨论操作系统。研究“这些资源管理程序在系统中进行活动的过程”

O S

谢谢大家！

THANK YOU!

